

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA

VICERRECTORADO ACADÉMICO

DECANATO DE DOCENCIA

DEPARTAMENTO DE ING. EN INFORMÁTICA

UNIDAD CURRICULAR: COMPUTACIÓN I

(Código: 0415102T)

Clase No. 11

Unidad VII: Estructuras en Lenguaje C

Profesor: Armando Carrero

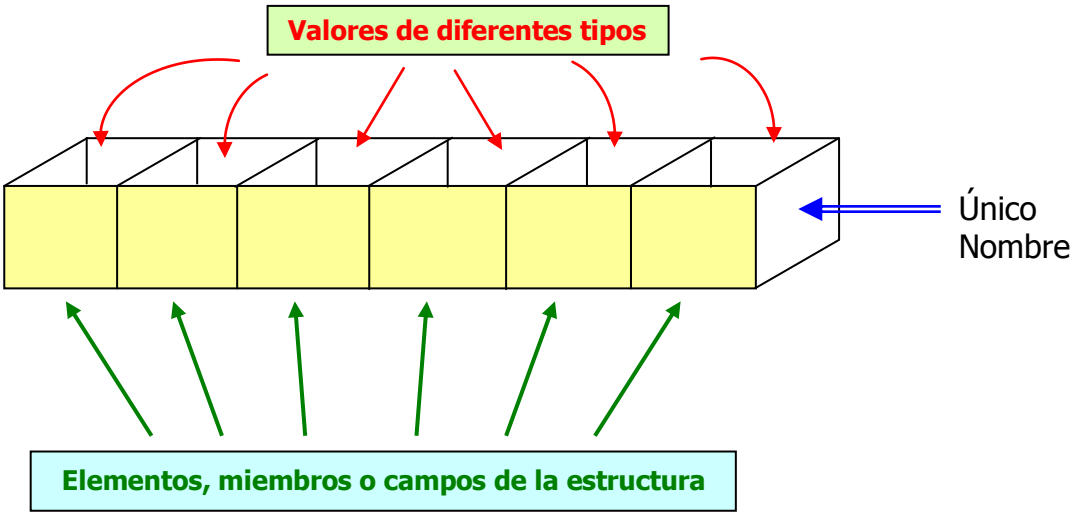
UNIDAD No. VII
ESTRUCTURAS EN LENGUAJE C

Definición: Conocidas también como registros, se trata de una variable, que permite almacenar varios valores de diferentes tipos

Características :

1.- Permite almacenar varios valores homogéneos o heterogéneos, es decir, pueden ser del mismo tipo o de diferentes tipos.
2.- A la variable se le asigna un único nombre.
3.- Los valores se almacenan en la memoria interna (RAM).
4.- Los valores se pueden acceder en forma directa o secuencial.
5.- Los valores se almacenan en forma contigua.

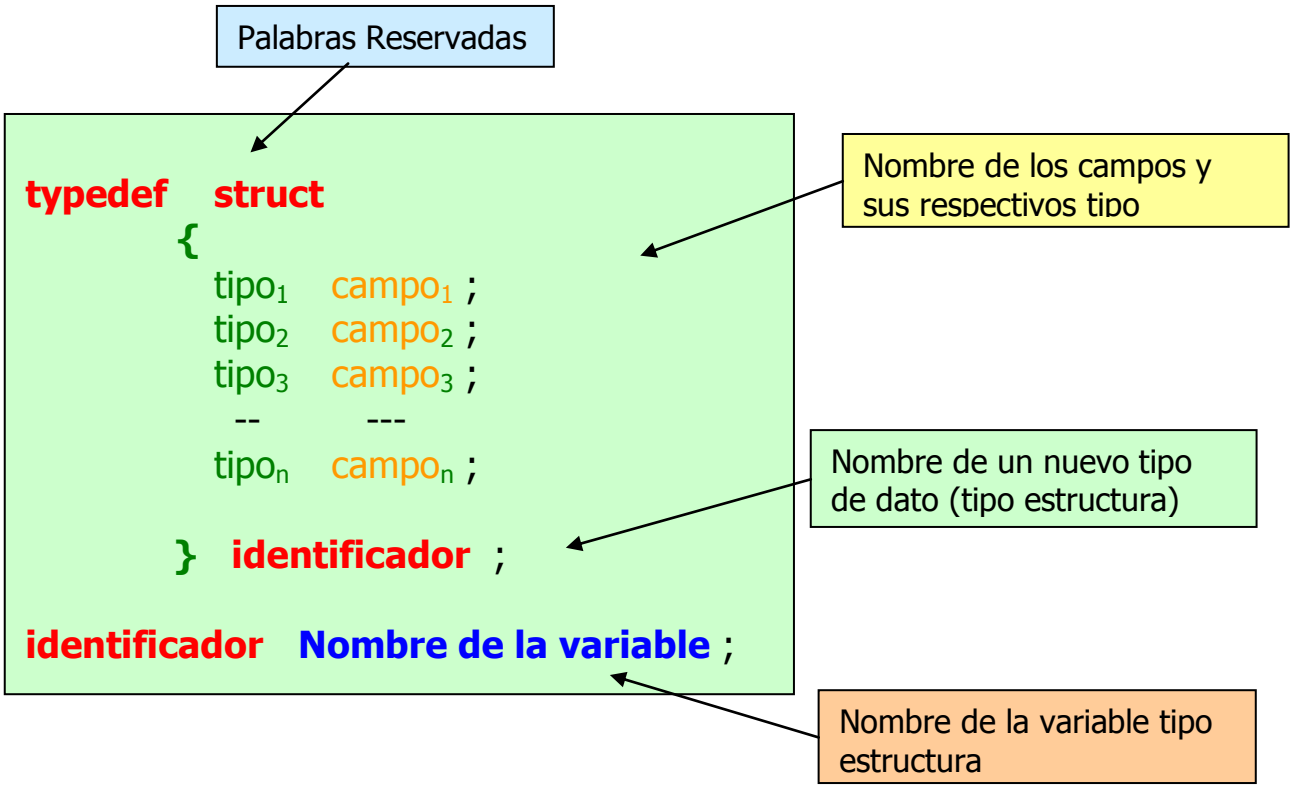
Una **variable tipo estructura**, se puede representar gráficamente como se muestra a continuación:



Cada uno de los campos se identifica mediante un nombre, asignado por el programador.

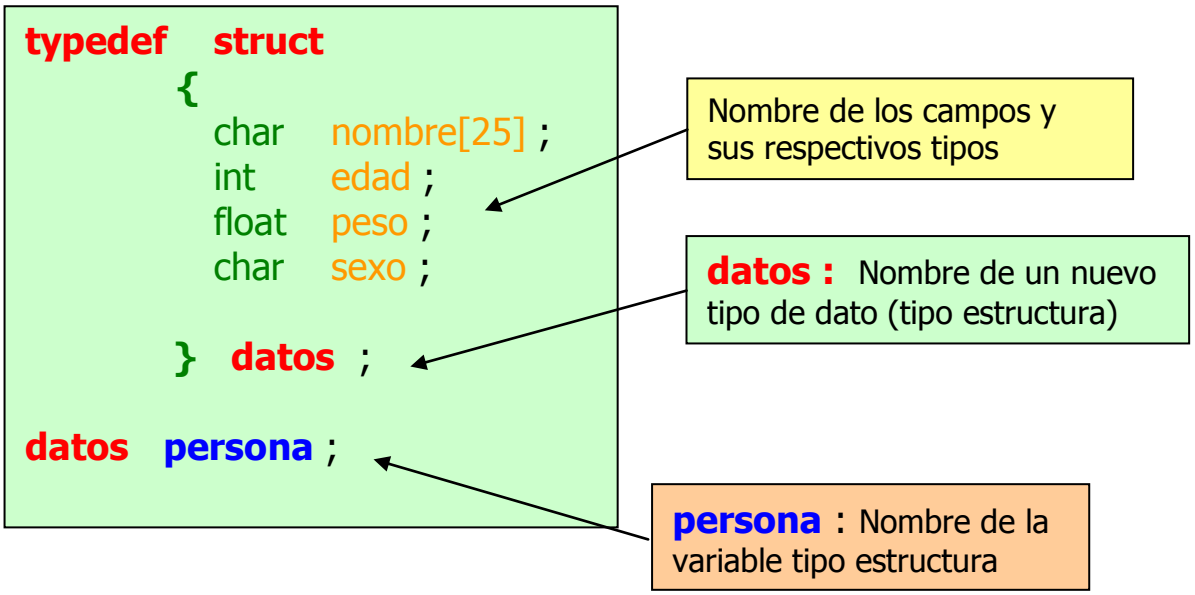
DECLARACIÓN DE UNA VARIABLE TIPO ESTRUCTURA

Una variable tipo estructura debe ser declarada, y aunque existen varias formas, a continuación se explica una de ellas:

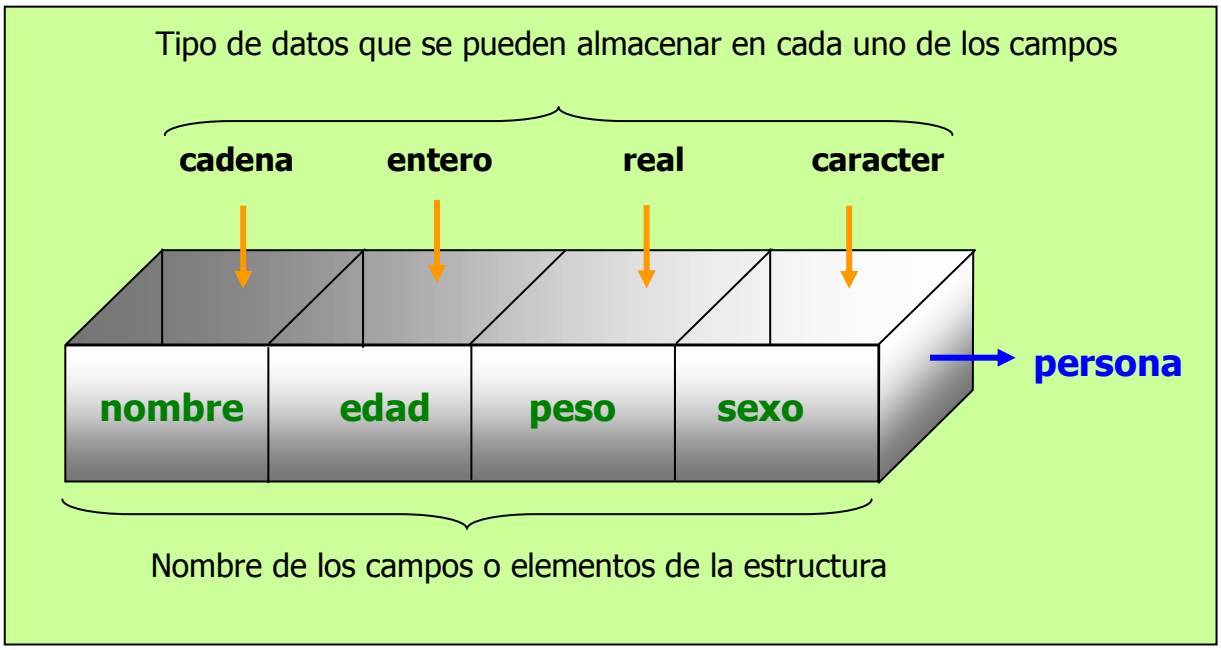


Ejemplo: Declarar una variable tipo estructura, que permita almacenar:

el nombre de una persona,	cadena de caracteres
su edad,	entero
su peso	real
y su sexo.	único carácter



La variable **persona** se puede representar gráficamente así:



ACCESO A UNA VARIABLE TIPO ESTRUCTURA

Para acceder(almacenar un valor, mostrarlo o usarlo para cualquier proceso) a cada uno de los campos de una variable tipo estructura se debe usar el siguiente formato:

Nombre de la Variable ● Nombre del Campo

Operador punto

Así para **cargar los datos** en la variable persona, se procedería así:

```
printf ("Ingrese el nombre, edad, peso y sexo de la persona ") ;
gets (persona • nombre) ;
scanf ("%d%f%c", &persona • edad , &persona • peso, &persona • sexo);
```

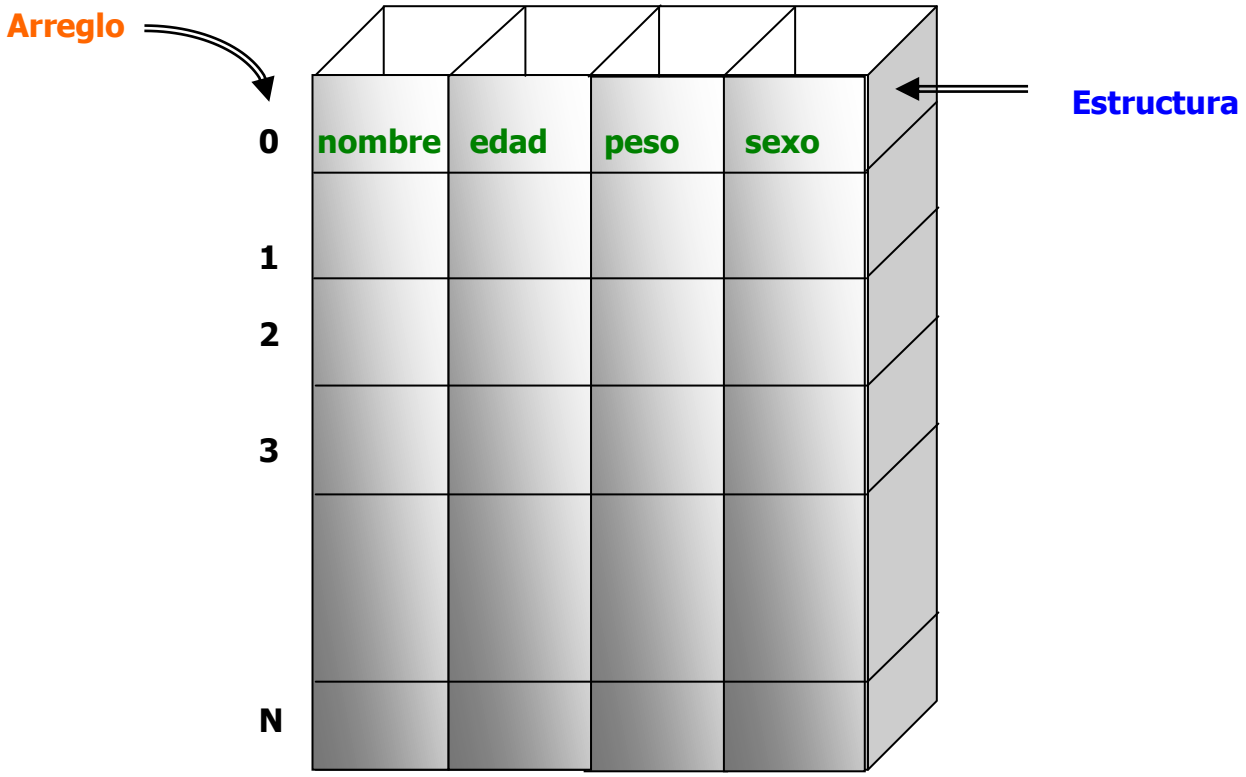
De igual forma, para mostrar o procesar se procede como se indica en el ejemplo siguiente:

```
printf(" La persona : %s  " , persona • nombre ) ;
if (persona • edad >= 18 )
            printf("  es mayor de edad ") ;
      else
            printf("  es menor de edad ") ;
printf(" y pesa  %5.2f Kilogramos " , persona • peso ) ;
```

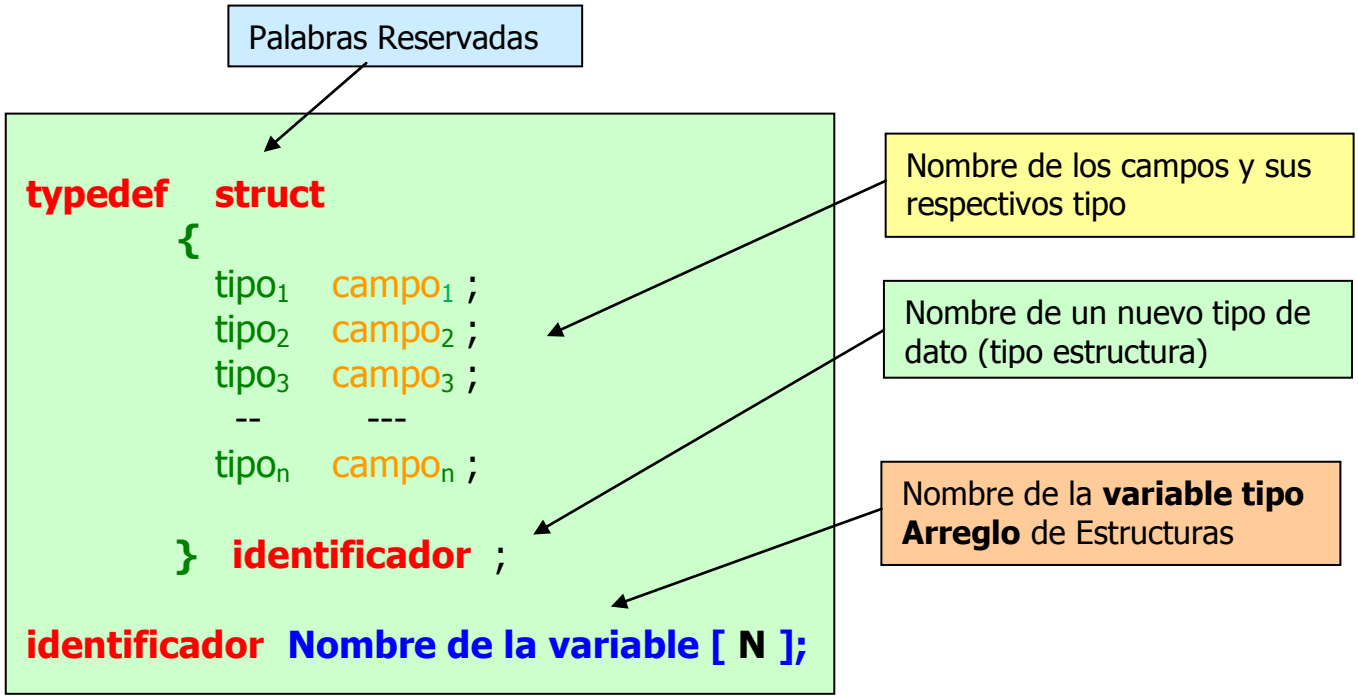
Conviene indicar que un campo de una estructura, puede ser de tipo arreglo o de tipo otra estructura, lo que se conoce como estructura anidada (se explicará mas adelante).

En el ejemplo anterior, la variable **persona** solo almacena los datos de una persona, **para N personas** se debe usar un arreglo de estructuras, como se representa a continuación:

ARREGLO DE ESTRUCTURAS



DECLARACIÓN DE UN ARREGLO DE ESTRUCTURAS



Ejemplo: Declarar una variable tipo estructura, que permita almacenar para 35 personas:

el nombre,	cadena de caracteres
edad,	entero
peso,	real
y sexo	único carácter

```
typedef   struct
          {
            char    nombre[25] ;
            int     edad ;
            float   peso ;
            char    sexo ;

          }  tipo_nuevo  ;

tipo_nuevo  valor [ 35 ]  ;
```

Nombre de los campos y sus respectivos tipo

tipo_nuevo : Nombre de un nuevo tipo de dato (tipo estructura)

valor: Nombre de la variable tipo Arreglo de estructuras

ACCESO A UNA VARIABLE TIPO ARREGLO ESTRUCTURAS

Como es sabido, para acceder a todos los elementos de un arreglo debe usarse un ciclo que genere el subíndice, en este caso el ejemplo plantea almacenar los datos de 35 personas, por lo tanto el ciclo a utilizar puede ser determinado o automático.

```
for ( i = 0 ; i < 35 ; i ++ )
  {
    printf ("Ingrese el nombre, edad, peso y sexo de la persona No. %d",i+1) ;
    gets (valor [ i ]  • nombre) ;
    scanf ("%d%f%c", &valor [i]•edad , &valor [i]•peso, &valor[i]•sexo);
  }
```

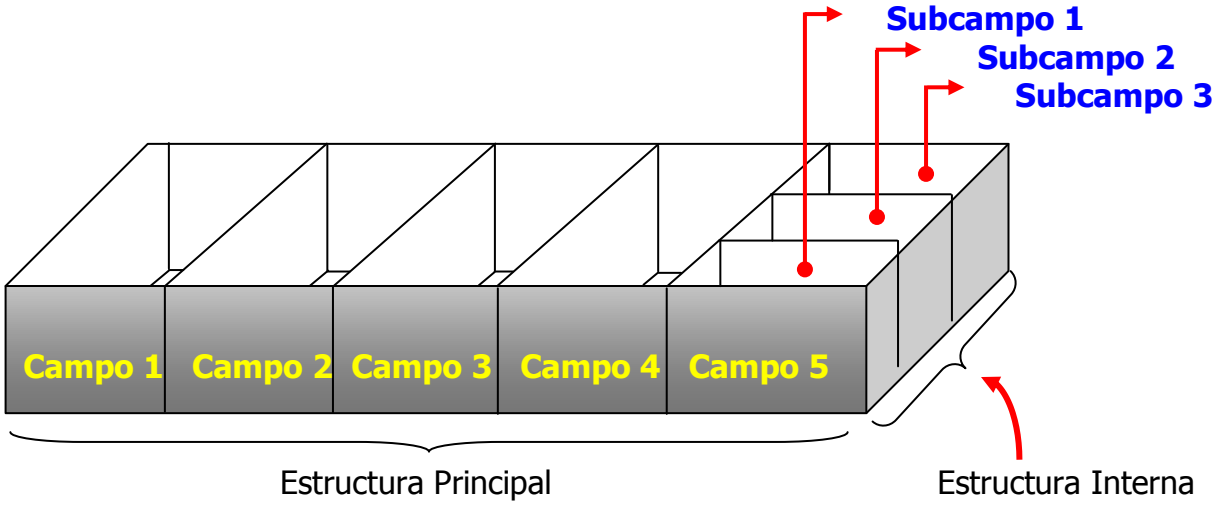
Nótese que quien lleva el subíndice es la variable **valor** y no los campos, como suele equivocarse el programador.

Si se desconoce el numero exacto o real de elementos a almacenar, debe procederse como ya se estudio en la carga de Vectores y Matrices, es decir mediante el uso de un ciclo condicional, considerando un máximo de 35 personas, así como se muestra a continuación:

```
i = 0 ;
do
  {
    printf ("Ingrese el nombre, edad, peso y sexo de la persona No. %d", i+1) ;
    gets (valor [ i ]  • nombre) ;
    scanf ("%d%f%c", &valor [i]•edad , &valor [i]•peso, &valor[i]•sexo);
    printf (" ¿Indique si existe otra persona a procesar sus datos? S o N") ;
    r = getchar( ) ;
    i ++ ;
  } while ( tolower ( r ) == 's'   &&   i  <  35 ) ;
```

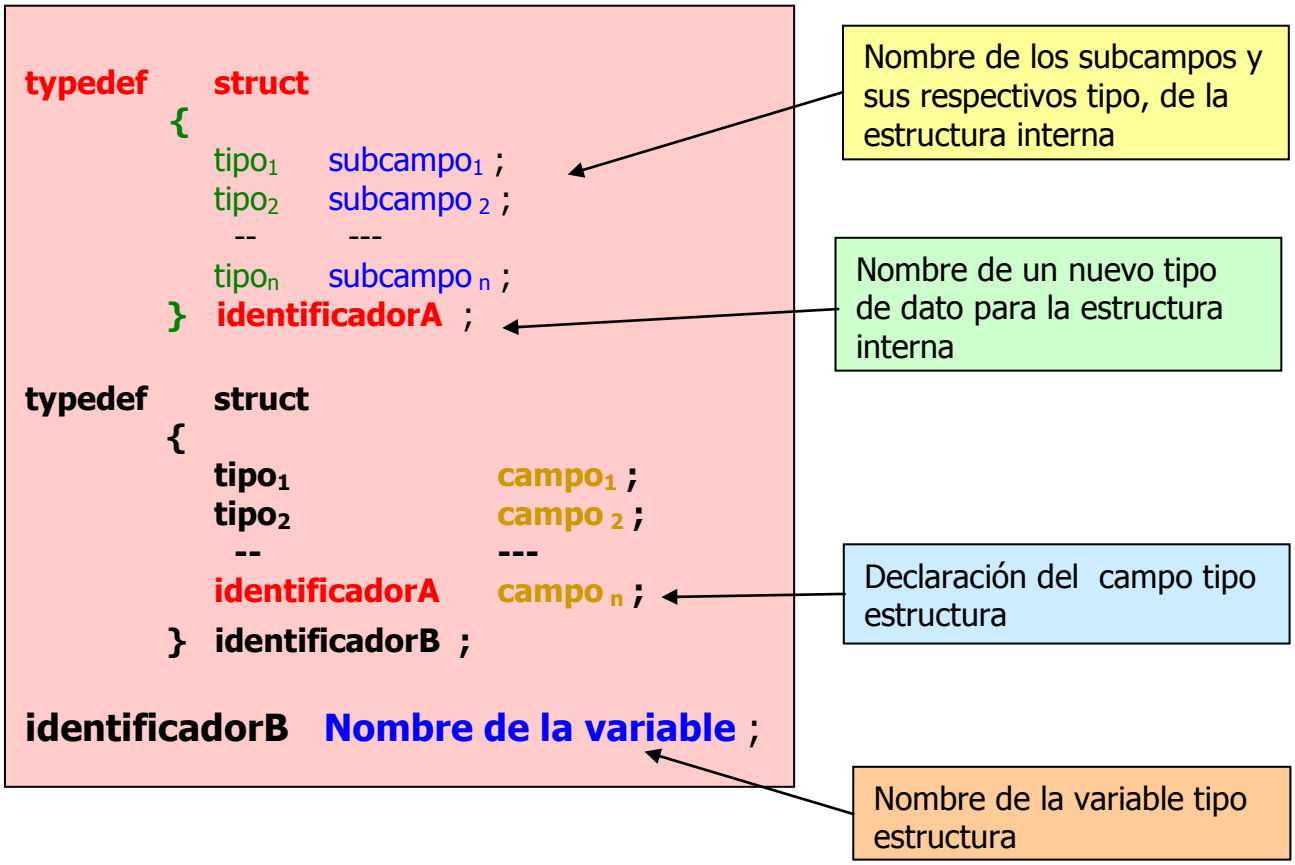
ESTRUCTURAS ANIDADAS

Los campos de una estructura pueden ser variables simples, como fueron declarados en los ejemplos anteriores; sin embargo estos pueden ser de tipo arreglo o de tipo estructura, en este ultimo caso se dice que una estructura queda anidada dentro de otra.
Gráficamente una estructura anidada se representa como a continuación:



DECLARACIÓN DE ESTRUCTURAS ANIDADAS

Se debe declarar previamente la estructura mas interna, con el propósito de usar, dentro de la declaración de la estructura principal, el tipo creado anteriormente.
A continuación el formato general:



En este caso el formato indica la declaración una variable tipo estructura simple con uno de los campos tipo estructura. Para acceder a uno de los campos de la estructura interna se debe proceder, usando el operador punto, mediante la secuencia:

Nombre de la Variable ● Nombre del Campo ● Nombre del Subcampo

Ejemplo: Una empresa distribuidora de música en CD, necesita organizar los datos de la colección que ofrece a sus clientes. Tal información se ejemplifica a continuación:

Titulo del Disco	Artista	Otros Datos		Precio de Venta
Mil Colores	Rosario	Numero de Canciones	12	Bs.65.500,00
		Sello	Sony	
		Formato	MP3	

Se requiere declarar y definir una variable tipo arreglo de estructuras, en donde se use estructuras anidadas. El arreglo debe permitir almacenar los datos de máximo 255 CD.

Como se observa, el campo que se presta para ser declarado como otra estructura es el campo "Otros Datos"

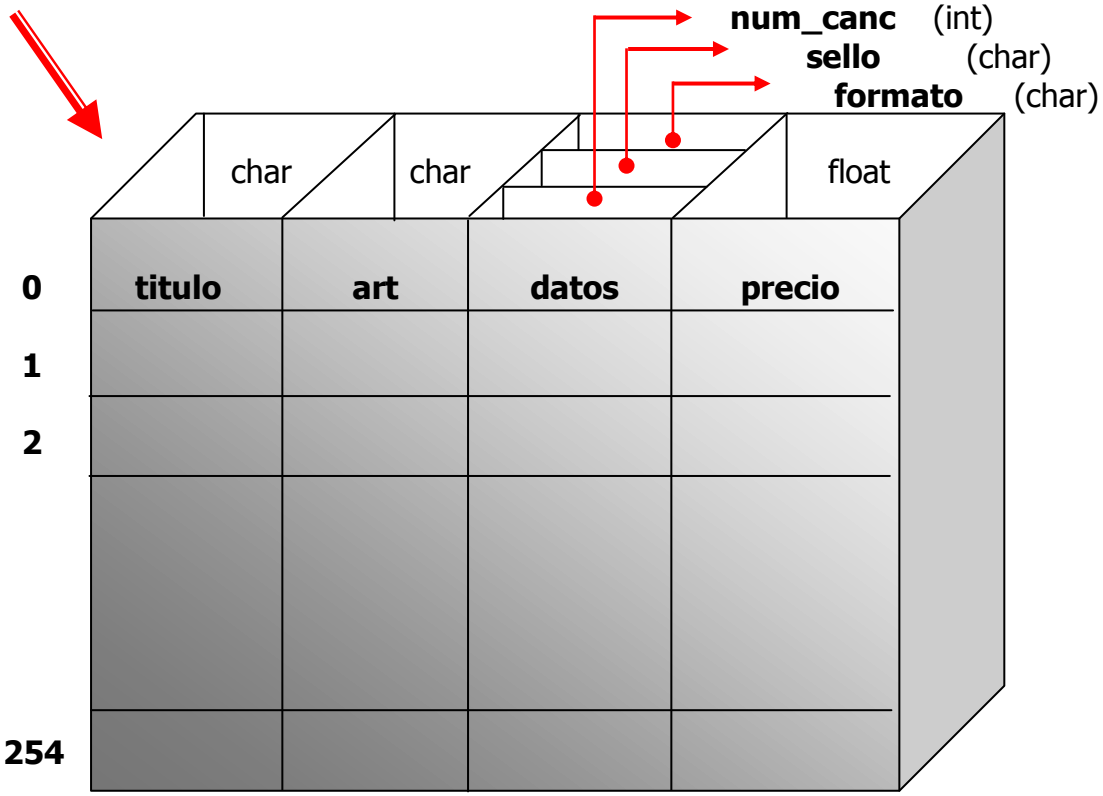
```
typedef     struct
            {
               int      num_canc ;
               char     sello [12] ;
               char     formato[4] ;
            } tipo1  ;

typedef     struct
            {
               char         titulo [25] ;
               char         art [15] ;
               tipo1        datos ;
               float        precio ;
            } tipo2  ;

tipo2   musica [255] ;
```

La variable música (Arreglo de estructuras), se puede representar gráficamente así:

Variable: **musica**



CARGA DE UN ARREGLO DE ESTRUCTURAS CON ESTRUCTURA ANIDADA

```
i = 0 ;
do
  {
    printf ("Ingrese el Titulo del CD, No. %d", i+1) ;
    gets (musica [ i ] • titulo) ;
    printf ("\n Indique el nombre del Artista" ) ;
    gets (musica [ i ] • art) ;
    printf ("\n Indique el numero de canciones, el sello de grabación y el
            formato" ) ;
    scanf ("%d", & musica [i] • datos • num_canc ) ;
    gets (musica [ i ] • datos • sello) ;
    gets (musica [ i ] • datos • formato) ;
    printf ("\n Ingrese el precio de venta del CD" ) ;
    scanf ("%f", & musica [i] • precio ) ;
    printf (" ¿Indique si existe otro CD a procesar sus datos? S o N") ;
    r = getchar( ) ;
    i ++ ;
  } while ( tolower ( r ) == 's'   &&   i  <  255 ) ;
```